Unidad 3:

LAB-01 Bitácoras y auditoría del dato en PostgreSQL.

PARTE A:

Bitácora del servidor.

Actividad 7:

Modificaciones de datos: ddl frente a mod.

Alumno: Cesar Alberto Lopez Zavala. Fecha: 24/10/20.

Preguntas:

¿Qué nivel habría registrado la lectura del RFC? ¿Qué costo tendría en un servidor con miles de consultas por minuto?

Habría sido necesario configurar log_statement = 'all'. El costo sería altísimo: degradación severa del rendimiento (sobrecarga de CPU y escritura constante en disco I/O), consumo masivo de almacenamiento, y la bitácora se volvería muy difícil de leer debido al ruido de miles de sentencias SELECT.

¿Qué le falta a esta bitácora para revertir el cambio con certeza? (Lo resolverás en la Parte B.)

Le falta el valor anterior (old value) del registro. La bitácora nos dice perfectamente qué instrucción se lanzó, quién la lanzó y cuándo, pero no nos dice qué número de teléfono tenía el cliente antes de que lo sobreescribieran. Por lo tanto, no podemos deshacer el error solo con esta información.

Evidencia de ejecución:

```sql
-- Unidad 3. LAB-01 Bitácoras y auditoría del dato en PostgreSQL.
-- Actividad 7 – Modificaciones de datos: ddl frente a mod.
-- PARTE A. Bitácora del servidor.

ALTER SYSTEM SET log_statement = 'mod';
SELECT pg_reload_conf();

SET ROLE app_ventas;

-- 1. Modificar un dato
UPDATE public.clientes SET telefono = '6679990000' WHERE id = 3;

-- 2. Leer un dato
SELECT nombre, rfc FROM public.clientes WHERE id = 3;

RESET ROLE;

SELECT num, linea FROM dba.bitacora
WHERE linea LIKE '%log_statement%' OR linea LIKE '%app_ventas%statement:%'
ORDER BY num DESC LIMIT 5;
```

Data Output | Messages | Notifications

Showing rows: 1 to 3 | Page No: 1

	num bigint	linea text
1	37	2026-11-07 22:28:15.187 CST [24152] user=postgres db=DBA app=pgAdmin 4 - CONN:4135922 client=::1 LOG: statement: ALTER SYSTEM SET log_statement = '...
2	35	2026-11-07 22:28:11.609 CST [24152] user=postgres db=DBA app=pgAdmin 4 - CONN:4135922 client=::1 STATEMENT: ALTER SYSTEM SET log_statement = 'mo...
3	32	2026-11-07 22:28:11.609 CST [24152] user=postgres db=DBA app=pgAdmin 4 - CONN:4135922 client=::1 LOG: statement: ALTER SYSTEM SET log_statement = '...